



La prueba consta de tres partes: la primera no tiene diferentes opciones, y las otras dos tienen dos posibles problemas, a contestar uno. En caso de contestar dos problemas de una misma parte, solo se evaluará el primero. Consultad la puntuación en cada ejercicio.

No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables, ni de dispositivos que puedan transmitir o almacenar información. Se pueden usar reglas y bolígrafos de colores (excepto rojo y verde).

Parte A. Conteste todos los problemas de esta parte (total 4 pt).

Problema A1. — El año 2025 la mediana de los salarios en Espanya fue de aproximadamente 24000 € anuales. Es decir, la mitad de trabajadores ganaron más, y la mitad de trabajadores ganaron menos que esta cantidad. Según el Instituto Nacional de Estadística,

- de los trabajadores con un salario inferior a la mediana, el 31% no estaban satisfechos con su trabajo y el otro 69% sí estaban satisfechos,
 - de los trabajadores con un salario superior a la mediana, el 26% no estaban satisfechos con su trabajo y el otro 74% sí estaban satisfechos.
- a) Escogiendo un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté satisfecho con su trabajo? (1 pt)
- b) Escogiendo un trabajador al azar que no esté satisfecho con su trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un salario inferior a la mediana? (1 pt)

Problema A2. — Los resultados de una encuesta sobre la cantidad de días a la semana que un trabajador hace teletrabajo son los siguientes:

0 días	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días
397	64	72	47	15	18

- a) Calcula la proporción muestral, sobre el total de encuestados, de los que hacen al menos un día de teletrabajo semanal. (1 pt)
- b) Calcula un intervalo de confianza para la proporción real de los trabajadores que hacen al menos un día de teletrabajo semanal, con un nivel de confianza del 75%. (1 pt)



Parte B. Conteste solo un problema de esta parte (total 3 pt).

Problema B1. — Para fabricar coches necesitamos, de un proveedor, tres tipos de componentes diferentes:

- Alternador: cada uno pesa 6 kg, tiene un volumen de 80 litros y un precio de 120 €.
- Bomba de combustible: cada una pesa 2 kg, tiene un volumen de 2 litros y un precio de 40 €.
- Caja de cambios: cada una pesa 50 kg, tiene un volumen de 40 litros y un precio de 800 €.

- a) Nos envían un pedido que solo contiene alternadores y cajas de cambios, que tiene una carga con un volumen total de 44 800 litros, y por el cual nos han facturado 230 000 €. ¿Cuántos alternadores nos han enviado? (1.5 pt)
- b) En el siguiente pedido, dado que cada coche necesita un componente de cada tipo, nos envían ahora el mismo número de alternadores, de bombas de combustible y de cajas de cambios. Su carga tiene un peso total de 24 360 kg, y un volumen total de 51 240 litros. ¿Cuántos alternadores nos han enviado? (1.5 pt)

Problema B2. — Considera la matriz M y su inversa, M^{-1} , siguientes:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ -3 & -1 & -1 \\ -5 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcula el vector x tal que $Mx = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. (2 pt)

- b) Calcula el vector y tal que $M^{-1}y = M^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$. (1 pt)



Parte C. Conteste **solo un problema** de esta parte (total 3 pt).

Problema C1. — Considera la función $f(x) = x(x^2 - 2x + 1)$, para $x \in (-\infty, \infty)$.

- a) Calcula el valor de la función en los extremos del dominio. (1 pt)
- b) Calcula $f'(1)$. (1 pt)
- c) Calcula $\int_0^1 f'(x) dx$. (1 pt)

Problema C2. — Considera la función $f(x) = 1 + \sqrt{x-1}$, para $x \in [1, +\infty)$.

- a) Haz una gráfica esquemática de la función $f(x)$. Calcula o justifica, e indica sobre la gráfica el valor de la función en los extremos del dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los máximos y mínimos relativos y absolutos. (2 pt)
- b) Sobre la misma gráfica, traza la recta tangente a la función en el punto $x = 10$. ¿Cuál es el valor de su pendiente? (1 pt)